项目策划书

项目名称： （本安电源）（暂）

申报单位： 西安科技大学

项目负责人： 杨汐博

指导教师： 宋璐雯 工程师

起止日期： 2026 年 X 月 - 2026 年 X 月

目录

1. 项目总述
2. 项目背景与研究意义
    - 2.1 煤炭工业的战略地位与安全生产挑战
    - 2.2 本质安全电源的核心作用与现存问题
    - 2.3 项目研究目的与工程意义
3. 国内外研究现状与发展动态
    - 3.1 国外研究历程与前沿动态
    - 3.2 国内研究进展与技术瓶颈
4. 项目研究内容与关键技术方案
    - 4.1 总体研究思路与技术路线
    - 4.2 核心研究内容
        - 4.2.1 反激变换器主电路精细化设计与优化
        - 4.2.2 高频变压器电磁特性分析与绕制工艺研究
        - 4.2.3 控制与隔离反馈系统的稳定性设计
        - 4.2.4 多重化本质安全保护电路与自恢复机制研究
        - 4.2.5 双电源冗余供电与电源健康监测系统开发
        - 4.2.6 本地云平台协同的智能报警系统构建
    - 4.3 拟解决的关键科学问题与技术难点
5. 项目创新点与特色
    - 5.1 理论创新
    - 5.2 技术创新
    - 5.3 应用创新
6. 项目实施基础与保障条件
    - 6.1 实验设备与场地条件
    - 6.2 项目团队构成与能力分析
    - 6.3 指导教师学术背景与指导能力
    - 6.4 经费预算与保障
7. 项目实施方案与进度安排
    - 7.1 技术实施方案（含硬件、软件、结构设计）
    - 7.2 结构设计与样机集成方案
    - 7.3 研究进度与阶段预期成果（细化至每 2 个月）
8. 预期成果与风险评估
    - 8.1 预期成果形式
    - 8.2 潜在风险评估与应对措施
9. 经费预算明细

1. 项目总述

本项目面向煤矿井下复杂、高危的作业环境，针对现有本质安全型（以下简称“本安”）电源普遍存在的输出功率受限、缺乏运行状态自感知、无冗余备份及智能化预警能力不足等关键问题，提出并研制一款基于反激变换器的高可靠性、智能化矿用隔爆兼本安型电源系统。项目融合了电力电子技术、自动控制理论、嵌入式系统及物联网通信技术，实现了“电源本体安全+供电冗余保障+状态智能感知+风险主动预警”四位一体的创新设计。

系统以单端反激式变换器为主电路拓扑，采用 UC3845 电流模式 PWM 控制器实现峰值电流控制，结合 TL431 精密基准源与 PC817 光耦构建隔离型精密反馈网络，确保在正常及预设的单一故障（如输出短路、元件开路）条件下，电路产生的电火花及热效应能量严格限制在 GB3836.42010 标准规定的“ib”等级安全阈值（I 类设备最小点燃能量 260μJ）之内，实现本质安全输出。具体设计指标为：输入交流电压 AC127V（煤矿井下照明电压等级，波动范围 85V~265V），输出直流电压 DC24V，额定输出电流 0.5A，额定功率 12W，输出电压纹波峰峰值小于 100mV，电源效率不低于 80%。

在上述本安电源本体基础上，项目创新性地集成三大配套系统：①双电源冗余切换单元（主本安电源 + 防爆锂电池组），实现主电源故障时 100ms 内无缝切换至电池供电，确保关键监测系统持续运行；②电源运行环境与健康状态多参数监测单元，实时采集电源表面温度（DS18B20）、环境甲烷浓度（MHZ19B 红外传感器）、环境温湿度（SHT30）及主电源输出电压（隔离运放 AMC1200）；③本地/云平台双重报警单元，超标时触发现场声光报警，并通过 ESP8266 将数据上传至中国移动 OneNET 云平台，经由微信小程序向地面值班人员推送报警信息。

本项目旨在从根本上提升煤矿井下供电系统的安全性、连续性与智能化水平，为矿山物联网、智能监控系统及自动化装备提供可靠、安全、可感知的供电解决方案，同时通过多学科交叉的工程实践，培养具有创新能力的复合型人才。

2. 项目背景与研究意义

2.1 煤炭工业的战略地位与安全生产挑战

“富煤、贫油、少气”是我国能源资源的基本国情。根据国家统计局及中国煤炭工业协会发布的数据，2023 年全国煤炭消费量占一次能源消费总量的比重

仍超过 55%，煤炭作为我国主体能源的地位在未来中短期内难以根本改变。煤炭产量与消费量的巨大规模，支撑了电力、钢铁、化工等国民经济支柱产业的发展，是保障国家能源安全稳定供应的“压舱石”。

然而，煤矿井下生产环境极端恶劣。巷道内存在大量瓦斯（主要成分为甲烷），其与空气混合后形成爆炸性混合物，当瓦斯浓度达到 5%~16%、氧气浓度超过 12%且遇到 650~750℃的点火源时，便会发生剧烈爆炸。据国家矿山安全监察局统计，近年来虽总体安全形势好转，但瓦斯爆炸、火灾等重特大事故仍时有发生，造成重大人员伤亡和财产损失。电气设备在运行或故障时产生的电火花、电弧或热效应是主要的点火源之一。因此，对应用于煤矿井下的所有电气设备，尤其是供电电源，提出了极为严苛的防爆安全要求。

2.2 本质安全电源的核心作用与现存问题

本质安全型防爆技术（Ex i）是一种“限制点火源能量”的防爆型式。其核心原理是通过合理设计电路参数和保护措施，确保无论在正常工作状态还是规定的故障（如短路、元件开路、接地等）条件下，设备内部及暴露于爆炸性环境的连接导线所产生的电火花能量和表面热效应均不足以点燃周围环境中的可燃性气体或粉尘。与其他防爆型式（如隔爆型 Ex d、增安型 Ex e）相比，本安型设备具有体积小、重量轻、结构简单、可带电维护、适用于 0 区（最危险区域）等显著优势。

目前，本安电源已成为煤矿井下传感器、控制器、通信分站、报警器等低功耗电子设备的首选供电方案。然而，通过对现有产品及大量文献（如闫崇、康骞、于月森等的研究）的调研分析，发现现有本安电源普遍存在以下不足：

1. **功能单一，缺乏智能感知：**绝大多数本安电源仅完成电压变换与能量限制功能，属于“哑巴”型设备。对自身运行状态（如功率 MOSFET 结温、变压器磁芯温度、输出电压健康度）及工作环境（如甲烷浓度、机箱内湿度）缺乏实时监测能力。一旦电源内部性能劣化或环境风险升高，难以及时预警，形成“供电盲区”与“安全盲区”。
2. **单电源供电，可靠性不足：**当主本安电源因输出过载、短路等故障而触发保护动作切断输出后，依赖其供电的监测、通信系统将立即瘫痪。此时，矿井对危险区域的安全监控将完全失效，可能延误险情处置，甚至导致次生灾害。
3. **功率与动态响应受限：**在现有“ib”等级能量约束下，输出功率普遍较小（通常小于 20W）。同时，传统电压模式控制的动态响应较慢，难以适应负载快速变化（如通信设备突发发射）的场景。虽然文献（如于月森博士论文）提出了通过缩短截止时间、采用虚拟软开关等技术提高功率的方法，但工程化应用尚不普及。
4. **保护电路的响应速度与自恢复能力有待提升：**部分保护电路采用前端保护模式，关断主功率开关管，不利于多重化保护；且故障排除后缺乏自恢复功能，需要人工干预，增加了维护成本。

2.3 项目研究目的与工程意义

研究目的：

1. **设计高性能本安电源本体：**基于反激变换器与 UC3845，研制一款输入 AC127V、输出 DC24V/0.5A（12W）、符合 GB3836.42010 “ib”等级的本安电源。优化 RCD 吸收电路参数与变压器“三明治”绕法，将 MOSFET 关断尖峰控制在合理范围内；优化 Type II 补偿网络，使电源具有优异的稳态精度与动态响应（负载突变恢复时间<0.5s）。
2. **开发双电源冗余供电系统：**构建“主本安电源 + 防爆锂电池组”双电源热备架构。设计基于 STM32 的快速切换逻辑与驱动电路，实现主电源故障时无缝切换至电池供电，切换时间<100ms，确保监测系统持续运行。
3. **构建电源健康与环境监测系统：**实时采集并处理电源表面温度、环境甲烷浓度、环境温湿度及输出电压等关键参数，建立多维参数融合的电源健康状态评估模型，实现对电源全生命周期及工作环境的风险评估。
4. **实现本地与云端协同报警：**建立超标即报警的本地声光响应机制，并利用物联网云平台实现报警信息的远程推送，构建“井下现场声光报警 + 地面远程微信推送”的双重告警链路。

工程意义：

1. **保障矿工生命安全与矿井财产安全：**通过多重化本安保护与智能预警，从源头降低瓦斯爆炸风险；双电源冗余设计避免监测中断，为应急响应与人员撤离争取宝贵时间。
2. **推动矿用防爆电气技术自主化与智能化：**通过对反激变换器本安特性、RCD 吸收、环路补偿、能量精确限制等关键技术的深入攻关，积累具有自主知识产权的核心设计经验。将物联网、大数据技术引入传统本安电源领域，推动其向智能化、网络化升级。
3. **培养复合型创新工程人才：**项目融合电力电子技术、自动控制理论、嵌入式系统、传感器技术、物联网通信等多学科知识，为学生提供从理论仿真、电路设计、PCB 绘制、软件编程到系统集成的完整工程实践平台，是培养解决复杂工程问题的创新型人才的绝佳载体。

3. 国内外研究现状与发展动态

3.1 国外研究历程与前沿动态

对本质安全电路的理论研究可追溯至 1886 年，早期通过基础性实验确立了电火花引爆可燃性气体的结论。19141916 年，英国学者惠勒（Wheeler）与桑顿

（Thornton）通过研究电铃信号电路的电火花特性，首次提出了本质安全电路的概念，并研制了早期的火花试验装置。此后，英国、德国等国家在此领域持续领先，建立了完善的本安防爆标准体系（如 IEC 6007911、EN 50039 等）。

进入 21 世纪，以德国联邦物理技术研究院（PTB）为代表的研究机构提出了多项前沿技术。2004 年，PTB 提出了“CIS”（周期性间断直流电）电源概念，通过周期性中断输出电流来限制平均能量，虽存在噪声辐射问题，但为本安电源提供了新思路。2007 年，PTB 进一步提出“DART”（动态电弧识别与关断）技术，通过检测电流变化率（di/dt）实现微秒级（<5μs）的故障切断，理论上有望将本安电源输出功率提升至 50W 以上。此外，美国学者 Mercier 与 Claude 于 2003 年设计了基于多层 PCB 板构成高频变压器的本安电源，显著减小了体积并提高了绕组间绝缘性能。

近年来，国外研究热点集中于：
①高频、高功率密度本安变换器拓扑（如 LLC 谐振、有源钳位反激）；
②基于宽禁带半导体（SiC、GaN）的本安电源，以提高开关频率和效率；
③智能化本安系统（Poweri 概念），将工作于危险环境的电气设备集成化、网络化。

3.2 国内研究进展与技术瓶颈

国内本安技术研究起步于 20 世纪 50 年代，早期主要仿制苏联设备并应用于功率较小的煤矿矿灯。70 年代后，开始自主研制串联型本安电源。80 年代，国内学者开始系统研究最小点燃能量、火花试验装置改进及电感、电容电路放电特性。进入 21 世纪，以西安科技大学刘树林教授、中国矿业大学于月森博士、北方工业大学孟庆海教授等为代表的研究团队取得了突出成果：

刘树林团队：系统研究了 Buck、Boost、BuckBoost 等开关变换器的本质安全特性，提出了内部本安判据与输出本安判据，给出了临界电感、输出短路等效电容的计算方法。

于月森博士：在其博士论文中，对本安防爆系统的结构体系进行了重新整理，提出了一次本安电源、二次本安电源、前端保护模式、后端保护模式以及火花放电的“自然放电模式”与“截止放电模式”等概念。建立了截止放电模式下电容电路及 CL 复合电路的火花放电数学模型，定量分析了截止时间对火花能量的指数级影响，为通过缩短保护动作时间来提升本安电源功率提供了坚实的理论依据。

康骞、闫崇等：分别基于故障电流变化率检测和双重截止型保护电路，设计了输出功率达到 30W 的大功率本安电源，并进行了详细的理论建模与实验验证。

目前，国内在反激变换器拓扑、峰值电流控制、多重化保护等工程应用方面已较为成熟，产品化程度较高。然而，仍存在明显技术瓶颈：

智能化程度低：产品多局限于能量变换本身，极少集成传感器、微控制器与通信模块，缺少与物联网、大数据技术的深度融合。

系统级可靠性设计不足：缺乏对电源系统冗余（如双电源热备）、健康管理

（PHM）、故障预测等高级功能的集成。

高性能元器件依赖进口：高频变压器磁芯材料、低导通电阻高压 MOSFET、高精度隔离运放、低功耗蓝牙/WiFi 模组等核心器件仍部分依赖进口，成本较高。

认证标准与创新技术的适配滞后：如 DART 技术等新型保护方法，现有火花试验装置难以进行标准认证，限制了创新技术的工程应用。

本项目正是在上述国内外研究基础上，瞄准“本安电源智能化、系统化”这一空白领域，将传统的本安电源技术与现代物联网、嵌入式技术相结合，实现技术跨越。

4. 项目研究内容与关键技术方案

4.1 总体研究思路与技术路线

本项目遵循“理论分析→仿真验证→硬件设计→样机研制→系统集成→测试优化”的技术路线。具体流程如下：

1. **理论分析：**建立反激变换器工作于断续导电模式（DCM）下的小信号模型，分析其传递函数。基于于月森博士的截止放电理论，定量计算输出滤波电容储能、短路回路电阻、截止时间与火花放电能量的关系。
2. **仿真验证：**利用 Matlab/Simulink 和 PSIM 仿真软件，分别建立主电路、控制环路（Type II 补偿）、RCD 吸收电路及保护电路的仿真模型。模拟输入电压跳变（±20%）、负载突变（0%→100%）、输出短路等工况，验证电路的稳态性能、动态响应及本安特性。
3. **硬件设计：**进行详细硬件电路设计、元器件选型与计算（采用 AP 法设计高频变压器）。使用嘉立创 EDA 设计四层 PCB，遵循分区隔离、功率回路最短、输入输出分置等原则。
4. **软件开发：**在 Keil MDK 环境下编写 STM32F407 嵌入式程序，包括传感器驱动（单总线、I2C、UART）、双电源切换逻辑、数据滤波算法、MQTT 协议栈移植及微信小程序前端开发。
5. **系统集成与测试：**组装样机，依次进行单元测试（电源模块、监测模块、通信模块）、集成测试（双电源切换、报警联动）和系统性能测试（电气参数、本安保护特性、环境适应性）。
6. **优化与总结：**根据测试结果进行迭代优化，整理技术文档，撰写研究报告与学术论文。

4.2 核心研究内容

4.2.1 反激变换器主电路精细化设计与优化

拓扑选择与工作模式确定：选定单端反激式变换器为主电路拓扑。通过设计合适的变压器初级电感量（Lp≈0.5mH）和开关频率（fs=100kHz），强制变换器工作于断续导电模式（DCM）。DCM 模式避免了连续导电模式（CCM）中可能引入的右半平面零点问题，简化了环路补偿设计，同时使得输出二极管零电流关断，降低了反向恢复损耗和电磁干扰。

功率级电路设计：

输入 EMI 滤波：采用 π 型滤波器，由共模电感（Lcm=10mH）、差模电容（Cx=0.1μF/275V）和 Y 电容（Cy=2200pF）组成，抑制电网与电源之间的共模与差模电磁干扰。

输入整流滤波：选用 KBP206 整流桥（600V/2A）将 AC127V 整流为脉动直流，后接大容量电解电容（C_in=100μF/400V）滤波，获得约 170V 的直流母线电压。为抑制上电浪涌电流，在输入端串联负温度系数热敏电阻 NTC（10D9）。

RCD 漏感钳位吸收电路：由快恢复二极管 FR107、33kΩ/2W 电阻和 10nF/200V 电容组成。当 MOSFET 关断时，变压器漏感（约占初级电感量的 1%~2%）中的能量通过 FR107 向 C2 充电，将漏感尖峰电压钳位在安全水平，然后通过 R6 消耗掉。通过公式计算与仿真优化，确保 MOSFET 漏源极电压峰值小于其额定值 600V 的 80%（即<480V）。

输出整流滤波：次级采用超快恢复二极管 SS10200B（200V/10A，trr<35ns）整流，以减小反向恢复损耗。后接 LC 滤波网络：前级电容 C10a=47μF/50V（滤除低频纹波），电感 Lf=100μH/3A（平滑电流），后级电容 C10b=22μF/25V（滤除高频纹波）。采用多电容并联可降低等效串联电阻（ESR）和单电容储能，有利于本安性能。

4.2.2 高频变压器电磁特性分析与绕制工艺研究

高频变压器是反激变换器的核心，其参数设计直接影响电源的效率、电压应力及本安性能。

参数计算（AP 法）：

输入参数：最小直流母线电压 V_in_min≈100V（考虑 AC85V 及纹波），最大占空比 D_max=0.45，开关频率 f_s=100kHz，输出功率 P_o=12W，效率 η=0.85。

初级峰值电流：I_pk = 2P_o/(η • V_in_min • D_max) ≈ 212/(0.851000.45) ≈ 0.63A。

初级电感量：L_p = V_in_min •D_max/(I_pk •f_s) ≈ 1000.45/(0.63100k) ≈ 0.71mH。结合本安要求（参照感性电路最小点燃曲线，并考虑安全裕量），最终取 L_p=0.5mH，此时存储能量 E=0.5L_pI_pk²=0.50.5e30.63²≈99μJ，远小于 I 类设备 260μJ 的限值。

匝数比：n = V_in_min • D_max/((V_o+V_D)(1D_max)) ≈ 1000.45/((24+0.7)0.55) ≈ 3.3，取整为 3.5（即 7:2）。

磁芯选择：计算 AP 值，选用 EE 型铁氧体磁芯（如 EE22 或 EFD25），确保 A_w • A_e 大于计算值。

匝数计算：初级匝数 N_p = L_p • I_pk/(ΔB • A_e) ≈ 6080 匝（根据磁

芯具体 A_e 值）。次级匝数 N_s = N_p/n ≈ 2025 匝。

绕制工艺：采用“三明治”绕法，将初级绕组分成两部分（N_p/2 N_s N_p/2），次级绕组夹在两层初级绕组之间。此工艺可显著降低变压器漏感（可降至初级电感量的 1%以下），减小分布电容，从而降低 MOSFET 关断尖峰，提高耦合效率和电磁兼容性。同时，在磁芯中柱研磨气隙（1g≈0.20.3mm），防止磁芯饱和。

4.2.3 控制与隔离反馈系统的稳定性设计

PWM 控制：选用 UC3845 电流模式 PWM 控制器。其特点为：最大占空比 50%，适合 DCM 模式；逐周期电流限制，动态响应快。外围电路配置：④脚外接定时电阻 R_t=10kΩ和定时电容 C_t=2.2nF，设定振荡频率 f=1.8/(R_t • C_t)≈82kHz（接近 100kHz）。③脚（CS）通过 RC 滤波（R_f=1kΩ，C_f=470pF）连接至 MOSFET 源极采样电阻（R_s=0.33Ω/1W），实现逐周期限流。②脚（FB）接收反馈信号。

隔离反馈：基于 TL431 精密基准源和 PC817 光耦构建 Type II 隔离反馈网络。输出端通过电阻分压（R18=12kΩ，R19=2.7kΩ）采样，送入 TL431 的参考端（R 端）。TL431 内部的运算放大器将采样电压与内部 2.5V 基准比较，产生的误差电流驱动光耦 PC817 的发光二极管。光耦的光敏三极管将隔离后的电流信号转换为电压信号，送入 UC3845 的 FB 引脚。

环路补偿：在 TL431 的阴极（K）与参考端（R）之间接入 RC 网络（R15=270Ω，C9=1nF），构成 Type II 补偿网络。通过小信号建模分析反激变换器功率级的传递函数，并利用补偿网络引入一个零点和一个极点，使得整个电压环路的穿越频率（fc）设定在开关频率的 1/5~1/6（约 1520kHz），相位裕度（PM）大于 60°，增益裕度（GM）大于 10dB。这确保了系统在宽输入电压（AC85265V）和全负载范围内（空载至满载）的绝对稳定，且负载突变时的恢复时间小于 0.5 秒。

4.2.4 多重化本质安全保护电路与自恢复机制研究

根据 GB3836.42010 对“ib”等级设备的要求，必须设置两级以上保护电路。

过压保护（OVP）：

采用“稳压二极管+可控硅（SCR）”旁路型保护。第一级：输出端并联稳压二极管（ZD1=24V）。第二级：当输出电压异常升高至 26V 时，稳压管（ZD2=26V）击穿，触发 SCR（如 BT169）导通，将输出端短路。短路电流会迅速熔断输入端的保险丝（F1=1A），或使 UC3845 进入过流锁存状态，从而彻底切断能量输出。故障排除后，更换保险丝可恢复。

过流保护（OCP）：

采用“采样电阻+高速比较器”截止型保护。第一级：利用 UC3845 内部的逐周期限流，通过源极采样电阻 R_s 实现初级峰值电流限制。第二级：在输出回路串联低值采样电阻（R_sense=0.1Ω/2W），由高速比较器（LM393）监测其压降。当输出电流超过 0.6A（1.2 倍额定值，考虑 1.5 倍安全系数后的整定值）时，比较器输出翻转，在 10μs 内关断输出通路上的串联 P 沟道 MOSFET（如 IRF9540）。

此响应速度远快于自然放电时间（毫秒级），根据于月森博士的截止放电理论，可大幅降低短路火花能量。

软启动与自恢复：

软启动：在 UC3845 的 COMP（①脚）与地之间接入 RC 网络（R_ss=10kΩ，C_ss=10μF）。上电时，COMP 引脚电压缓慢上升，PWM 占空比由零逐渐增大，输出电压软启动，避免了启动冲击电流误触发过流保护。

自恢复：故障（如过流）排除后，由单稳态触发器（555 定时器）实现自动重启。555 定时器配置为可重触发单稳态模式，当故障信号消失后，延时约 5 秒输出一个高电平脉冲，触发保护电路复位，尝试重新启动电源。若故障依然存在，保护电路将再次动作，进入打嗝保护状态；若故障已排除，电源恢复正常输出。

4.2.5 双电源冗余供电与电源健康监测系统开发

冗余切换：

主电源（本安电源）正常工作时，其 DC24V 输出通过理想二极管控制器（LTC4412）驱动 P 沟道 MOSFET（Q_ideal）为监测系统供电。理想二极管方案比普通二极管具有更低的压降（<20mV），减少了功率损耗。

同时，主电源通过充电管理芯片（TP5100）对防爆锂电池组（12V/2Ah，磷酸铁锂，已取得 Ex ib I 认证）进行恒流（0.5A）/恒压（12.6V）浮充。TP5100 具备电池温度监测、过充保护、过放保护功能。

STM32F407 通过隔离运放（AMC1200）实时监测主电源输出电压。AMC1200 提供高达 4000V 的隔离电压，防止高压侧故障窜入低压控制电路。当 STM32 连续三次采样值低于 18V 或检测到电压为零时，判定主电源故障，立即通过 IO 口控制继电器（或固态继电器）在 100ms 内将监测系统供电切换至锂电池输出。输出端并联的 2200μF 大电容在此期间提供“续电”，确保切换过程无复位。

健康监测：

电源表面温度：采用 DS18B20 数字温度传感器，通过单总线协议与 STM32 通信。传感器贴装于 MOSFET 散热片和变压器磁芯表面，监测阈值 80℃（对应 T4 温度组别，环境 40℃时）。

环境甲烷浓度：选用 MHZ19B 红外甲烷传感器（量程 0~4%VOL，精度±0.1%）。红外原理不受水汽、粉尘干扰，适合煤矿井下潮湿环境。通过 UART 接口与 STM32 通信，采样周期 1 秒。报警阈值设定为 1%（远低于爆炸下限 5%），实现超前预警。

环境温湿度：使用 SHT30 传感器（I2C 接口）监测机箱内环境，重点监测湿度。当湿度超过 95%RH 时预警结露风险，结露可能导致爬电距离减小，引发绝缘故障。

输出电压：主电源输出电压经 AMC1200 隔离后，由 STM32 的 ADC 采集（12 位分辨率，过采样至 14 位），用于健康度评估。当输出电压连续 10 秒偏离 24V ±5%时，判断为电压异常，触发报警。

4.2.6 本地云平台协同的智能报警系统构建

本地报警：当任一监测参数超过设定阈值时，STM32 立即驱动有源蜂鸣器（5V，额定电流 30mA）发出 1kHz、0.5 秒间隔的急促警报声，并控制高亮红色 LED 以 1Hz 频率闪烁，实现现场声光报警。报警信号同时通过继电器干接点输出，可接入矿井现有应急广播系统。

云平台报警：

数据上传：ESP826612F 模块通过 UART 与 STM32 通信，内置 MQTT 协议栈。每 30 秒将打包的数据（设备 ID、时间戳、输出电压、输出电流、电源温度、甲烷浓度、湿度、报警标志）发布至中国移动 OneNET 云平台的指定 Topic。

阈值触发：在 OneNET 云平台上创建触发器（Trigger），设定各参数的阈值逻辑（如甲烷浓度>1%持续 10 秒）。当条件满足时，触发器动作。

消息推送：触发器通过 HTTP 协议调用微信小程序的后台 API，向已绑定的用户微信账号发送模板消息。消息内容包含报警类型、参数数值、发生时间及设备位置（预先配置）。用户点击消息可进入小程序详情页，查看实时数据与历史曲线。

备用方案：若井下网络中断，ESP8266 将数据暂存于本地 Flash，待网络恢复后自动补传。同时，监测数据也可通过 RS485 总线接入矿井环网，实现双链路冗余。

4.3 拟解决的关键科学问题与技术难点

1. **本安能量精确限制问题：**如何在满足输出纹波（<100mV）和负载调整率（<1%）要求的同时，精确设计输出滤波电容（采用多电容并联以降低单电容储能，总容值约 100μF）和 RCD 吸收参数，确保在最恶劣故障（如输出直接短路）下，计算与实测的火花放电能量严格<260μJ。需结合于月森提出的截止放电模型，通过控制保护电路的截止时间（<10μs）来指数级降低火花能量。
2. **高频变压器漏感抑制与分布参数控制：**如何通过精确的 AP 法计算、磁芯选型及“三明治”绕制工艺，将漏感控制在初级电感量的 1.5%以内，并将分布电容降至最低。需要结合有限元仿真软件（如 Maxwell）对变压器电磁场进行仿真，优化绕组结构与引脚布局。
3. **控制环路稳定性与动态响应的平衡：**如何通过精确的小信号建模（考虑变压器寄生参数、输出电容 ESR 等），设计合适的 Type II 补偿网络，在保证电源系统稳定（不振荡）的前提下，获得尽可能快的负载瞬态响应速度（恢复时间<0.5s，过冲<5%）。
4. **双电源无缝切换的工程实现：**如何设计快速、可靠的切换逻辑与驱动电路，并利用输出端大电容（2200μF）的储能“续电”，确保切换过程中监测系统供电电压的跌落不会导致 STM32 等核心控制器复位（电压不低于 3.0V，持续时间<50ms）。需精确计算电容储能与负载电流的关系。
5. **本安电源与监测系统间的电气隔离与抗干扰：**在采集高电压、大电流信号（如初级电流、输出电压）时，如何通过隔离运放（AMC1200，隔离电压 4000V）、

线性光耦（HCNR201）等器件实现强弱电间的安全隔离，并采取合理的 PCB 布局与接地策略（单点接地、功率地与信号地分离、磁珠隔离），抑制功率级的高频 di/dt 和 dv/dt 对控制及监测电路的干扰。

6. **甲烷传感器在潮湿环境下的零点漂移抑制：**煤矿井下环境湿度大，红外甲烷传感器虽抗干扰能力强，但长期运行仍可能出现零点漂移。需在软件中加入自动零点校准算法，每隔 24 小时在确认洁净空气（可通过检测夜间低活动时段或与通风系统联动）的条件下进行一次零点修正。

5. 项目创新点与特色

5.1 理论创新

放电模式与保护策略的深度融合：深入分析反激变换器在输出短路故障下的自然放电与截止放电特性，将于月森博士提出的“截止放电模式”理论（火花能量与截止时间成指数关系）直接应用于保护电路参数的优化设计。通过将保护截止时间设计在 10μs 以内，使得等效输出电容远小于实际滤波电容，从而实现“大滤波电容、小放电能量”的突破，为在满足本安要求的前提下提高电源输出功率提供了理论依据。

5.2 技术创新

高安全性本安电源本体设计：采用反激变换器与 UC3845 峰值电流控制，结合硬件（输出串联 P 沟道 MOSFET 作为第二级保护、并联冗余二极管）与软件（逐周期限流）双重冗余保护，确保在单一故障（任意一个保护元件失效）下，仍有另一重保护能够限制能量，符合“ib”等级要求。实测短路火花能量可控制在 150μJ 以下，远低于 260μJ 标准限值。

双电源冗余无缝切换：主电源（本安电源）与防爆锂电池组构成热备，STM32 实时监测主电源电压，采用“电压阈值+去抖动滤波”的综合判据，避免误切换。利用理想二极管控制器实现低损耗“或”逻辑，切换时间<100ms，彻底消除电源故障时的“监测盲区”。

电源全生命周期健康监测：首次将直接影响设备安全（功率管/变压器表面温度）和环境安全（甲烷浓度）的参数纳入本安电源的实时监测体系。通过多维参数融合（温度、电压、电流、环境气体），建立简单的健康度评分模型，实现从“被动保护”到“主动预警”的跨越。

本地+云平台双保险报警：构建“现场声光报警+远程微信推送”的双重告警链路。利用中国移动 OneNET 成熟稳定的物联网平台，大幅降低了开发成本和部署难度。报警信息不仅包含超标数值，还附带设备位置和历史趋势，便于快速决策。

5.3 应用创新

模块化设计：将电源板、监测控制板（STM32 核心板）、传感器板、锂电池组分离设计，接口标准化（采用排针、PH2.0 端子）。这种设计便于故障排查（可快速替换故障模块）、维护升级（可单独升级固件）及根据不同矿井需求灵活配置传感器（如增加 CO、H2S 传感器）。

平台化兼容：系统输出兼容标准 24V 本安负载（如本安型传感器、本安型摄像机）。监测数据通过标准 MQTT 协议上传，可方便地接入矿井现有综合自动化平台或第三方物联网系统，避免形成“信息孤岛”。

6. 项目实施基础与保障条件

6.1 实验设备与场地条件

西安科技大学电气与控制工程学院专业实验室可提供本项目所需的全部实验设备与场地，包括：

测试仪器：数字示波器（Tektronix MDO3024，200MHz，2.5GS/s）、频谱分析仪（Rigol DSA815）、可编程直流电源（ITECH IT6723，300V/5A）、可编程电子负载（ITECH IT8511+，150W）、LCR 测试仪（同惠 TH2831，0.05%精度）、隔离变压器、高精度万用表（Fluke 17B+）、红外热像仪（Fluke TiS20+）。

设计与仿真平台：配备高性能工作站，安装 MATLAB/Simulink R2022a、PSIM 9.1、Altium Designer 21、嘉立创 EDA 专业版、SolidWorks 2021 等软件。

加工与焊接：配备小型回流焊机、热风拆焊台、恒温焊台、雕刻机、3D 打印机等设备，可完成 PCB 样板焊接及简易外壳加工。

6.2 项目团队构成与能力分析

项目团队由电气工程、自动化专业的 5 名本科生组成，知识结构互补，分工明确：

电源组（2 人）：负责主电路设计、变压器计算、PCB 绘制与电源硬件调试。成员已修读《电力电子技术》、《模拟电子技术》，成绩优异，曾参与校级电子设计竞赛，掌握开关电源调试基本技能。

监测组（2 人）：负责 STM32 嵌入式程序开发、传感器驱动、ESP8266 云平台接入及微信小程序设计。成员具备 C 语言、Python 编程能力，熟悉 Keil MDK 开发环境，有 OneNET 平台使用经验。

结构组（1 人）：负责防爆外壳适配、散热设计、PCB 布局优化。成员掌握 SolidWorks 建模软件，有机械创新设计大赛经验，了解热仿真基础。

6.3 指导教师学术背景与指导能力

指导教师宋璐雯工程师，长期从事电力电子变换技术与本质安全电路研究，拥有丰富的开关电源设计和调试经验。曾主持 1 项碑林区科技计划项目，参与 1 项教育厅科技计划项目，主持 4 项校级实验室开放项目，发表学术论文 3 篇。在教学方面，主持 1 项教改研究专项，获批 1 项陕西省示范性虚拟仿真实验教学项目。在指导学生竞赛方面，多次指导学生获得“西门子杯”中国智能制造挑战赛、TI 杯陕西省大学生电子设计竞赛等省级以上奖项。能够为本项目的理论分析、方案制定、硬件调试和论文撰写提供全程、细致的指导。

6.4 经费预算与保障

西安科技大学对大学生创新创业训练计划项目设有专项经费，学校、学院两级均给予配套支持。项目预算经费主要用于：核心元器件采购（MOSFET、PWM 芯片、变压器磁芯、STM32、传感器等）、PCB 打样（四层板，小批量）、高频变压器定制（510 只）、防爆锂电池组采购、耗材（焊锡、导线、接线端子等）及测试费用。学院提供实验室开放基金，可用于支付论文版面费、专利申请费等。经费使用严格执行学校财务规定，专款专用。

7. 项目实施方案与进度安排

7.1 技术实施方案（含硬件、软件、结构设计）

硬件设计流程：方案设计 → 元器件选型与参数计算 → 原理图绘制（嘉立创 EDA） → PCB 布局布线（四层板，设计规则：最小线宽 10mil，最小间距 8mil，过孔 12/24mil）→ 生成 Gerber 文件及 BOM 表 → 外发打样 → 元器件采购 → 手工焊接与目检 → 上电调试（先焊接电源模块，调试成功后再逐步焊接其他模块）。

软件开发流程：

下位机（STM32）：使用 Keil MDK 5.3，编写模块化程序。包括：系统时钟初始化、GPIO 配置、ADC（DMA 模式）采集、单总线（DS18B20）、I2C（SHT30）、UART（MHZ19B、ESP8266）、定时器中断（100ms 控制周期）、逻辑控制（切换、报警）、MQTT 协议栈移植。代码结构清晰，注释完整。

云平台与微信小程序：在 OneNET 平台创建产品与设备，定义数据流。微信小程序端使用微信开发者工具，JavaScript 语言，实现用户登录、设备绑定、实时数据显示、历史曲线查询、报警记录查看等功能。

结构设计流程：使用 SolidWorks 设计隔爆外壳适配支架、PCB 固定板、传感器安装座。进行简单的热仿真（评估 MOSFET 散热片面积）。输出 2D 工程图，委托加工或使用 3D 打印制作。

7.2 结构设计与样机集成方案

PCB 布局与布线（重点）：

分区隔离：输入整流滤波区、反激变换区（含变压器、MOSFET、RCD）、输出整流滤波区、控制电路区（UC3845 及其外围）、监测电路区（STM32 及传感器）按信号流向分块布置，强弱电区域间距>8mm，并在中间布置隔离带（挖空或开槽）。

输入输出分置：AC 输入端（端子）与 DC 输出端（端子）分居 PCB 两侧，避免电磁耦合。高压侧与低压侧之间保留>10mm 的爬电距离，并布置光耦、隔离运放进行跨接。

功率回路最短：变压器初级 → MOSFET 漏极 → MOSFET 源极 → 电流采样电阻 → 输入电容负极，构成最小回路。走线短而粗（2mm 线宽，开窗加锡），减少寄生电感。

地线处理：功率地（输入电容负极）、控制地（UC3845 及其外围）、模拟地（TL431 反馈回路）、数字地（STM32 及传感器）采用单点连接于输入电容负端。数字地与模拟地之间通过 0Ω 电阻或磁珠隔离。

防爆与散热：

电源整体置于隔爆外壳（Ex d[ib] I）中，外壳材质为铸钢或高强度铸铁，壁厚≥5mm，防爆面宽度≥25mm，表面粗糙度≤6.3μm。输入输出接线口采用防爆电缆引入装置（喇叭嘴）。

功率器件（MOSFET、整流二极管、变压器磁芯）通过导热硅脂（导热系数>3W/m·K）紧贴外壳内壁，利用外壳大面积散热。发热元件之间留出足够间距（>5mm），避免热聚集。

锂电池组单独浇封于环氧树脂中，浇封厚度≥3mm，仅引出充放电和通信端子，满足防爆要求。电池组内部集成 PTC 热敏电阻和温度开关，防止过热。

系统集成：电源板、监测控制板、传感器板、锂电池组通过防爆接线盒内端子排连接。内部线束使用耐高温（105℃）、阻燃（VW1）导线，并套波纹管保护。整机外形尺寸控制在 300mm×200mm×150mm 以内，重量<10kg。

7.3 研究进度与阶段预期成果

阶段	主要研究内容	预期成果
阶段一：方案设计与理论分析	1. 完成文献调研，撰写文献综述。2. 确定总体技术方案，完成主电路拓扑、控制策略、保护方案、监测系统架构设计。3. 完成反激变压器 AP 法计算、RCD 参数计算、环路补偿初步设计。	1. 提交项目开题报告与文献综述。2. 完成主电路仿真模型（PSIM），获得优化的关键参数（Lp、n、RCD 值、补偿网络零极点）。
阶段二：仿真验证与硬件设计	1. 进行闭环仿真，模拟输入跳变、负载突变、短路工况，验证动态性能与本安特性。2. 完成详细硬件原理图设计、元器件选型与四层 PCB	1. 提交仿真分析报告（含波形截图与数据分析）。2. 提交硬

	Layout。3. 定制高频变压器样品。	件设计原理图、PCB 文件、BOM 表。3. 完成 PCB 打样及核心元器件采购。
阶段三： 硬件调试与 电源样机研制	1. 焊接第一版样机，分模块调试：先调试 UC3845 控制电路（输出 PWM 波形），再调试主功率级（开环），最后闭环调试。2. 测试电源常规电气性能：效率、负载调整率、电压纹波、启动波形。3. 调试保护电路：过压、过流、短路保护功能。	1. 完成第一版本安电源样机硬件平台搭建，实现 DC24V/0.5A 稳定输出，效率>80%，纹波<100mV。2. 提交电源调试报告。
阶段四： 软件开发与 监测系统联调	1. 完成 STM32 底层驱动编写：ADC、UART、I2C、单总线、GPIO 中断。2. 完成传感器驱动与数据融合：MH-Z19B、DS18B20、SHT30、AMC1200。3. 完成 ESP8266 MQTT 通信与 OneNET 平台接入。4. 完成双电源切换逻辑与本地报警逻辑编程。5. 系统联调：电源+监测+通信。	1. 提交嵌入式软件源代码（Keil 工程文件）。2. 实现双电源冗余切换功能（切换时间实测<100ms）。3. 实现本地声光报警与 OneNET 数据上传（每 30 秒一条）。4. 提交监测系统调试报告。
阶段五： 系统集成、性能测试与优化	1. 整机装配：将各模块装入隔爆外壳，完成接线与散热处理。2. 全面性能测试：电气参数复测、本安保护特性复测（过压、过流、短路火花能量估算）、双电源切换带载测试、报警功能测试（模拟超标）。3. 环境适应性测试（实验室模拟）：高温（60℃）、低温（-20℃）、湿热（95%RH）运行测试。4. 根据测试结果进行迭代优化（PCB 改版、参数微调）。	1. 提交完整的整机测试报告与优化记录。2. 样机满足所有设计指标与 GB3836.4-2010 “ib”等级要求。3. 申请 1 项实用新型专利（如“一种具有双电源冗余的智能本安电源”）。
阶段六： 成果整理与结题	1. 整理项目所有文档、图纸、代码、测试数据。2. 撰写项目结题报告。3. 撰写学术论文。4. 制作样机演示视频与 PPT。	1. 提交项目结题报告。2. 完成论文投稿。3. 完成样机演示视频（3 分钟）。4. 准备结题答辩。

8. 预期成果与风险评估

8.1 预期成果形式

1. **实物样机：**符合国家防爆标准（Ex d[ib] I）的矿用隔爆兼本安型智能电源样机 2 台（其中 1 台用于测试，1 台用于展示）。

2. **学术论文**：在国内期刊或会议上发表学术论文；
3. **知识产权**：申请并受理 1 项与本项目核心技术相关的实用新型专利（如：一种基于物联网的矿用本安电源健康监测系统），争取申请 1 项发明专利。
4. **技术文档**：包括完整的硬件设计图纸（原理图、PCB 图）、软件源代码（STM32、微信小程序）、仿真模型、测试报告（不少于 30 页）及项目技术总结报告。
5. **人才培养**：培养具备电力电子、嵌入式及物联网系统开发能力的本科创新人才，其中至少 1 人依托本项目成果参加“挑战杯”、“互联网+”等高水平竞赛并获省级以上奖项。

8.2 潜在风险评估与应对措施

风险类别	风险描述	发生概率	严重程度	应对措施
技术风险	高频变压器漏感过大，导致 MOSFET 关断尖峰电压超过 600V，损坏器件。	中	高	1. 采用“三明治”绕法精确控制工艺，要求定制厂家提供漏感测试报告（<10μH）。2. 增加 RCD 吸收电路的调试余量，预留电阻并联位、电容并联位，可在一定范围内调整吸收强度。3. 选用更高耐压等级的 MOSFET（如 800V/4A）作为备份方案。
技术风险	双电源切换时间过长（>100ms），导致 STM32 因供电电压跌落而复位。	中	中	1. 优化切换算法，采用“电压阈值+趋势预测”提前切换。2. 在主电源输出端并联大容量电解电容（2200μF/35V），通过计算：$C=I_{load}\cdot\Delta t/\Delta V$，确保 100ms 内电压跌落<2V。3. 选用更快动作的固态继电器（SSR，动作时间<1ms）或理想二极管控制器代替机械继电器。
技术风险	甲烷传感器在井下高湿、粉尘环境下零点漂移，导致误报警或漏	低	中	1. 选用红外原理传感器（MH-Z19B），本身抗干扰能力强。2. 软件中加入自动零点校

	报警。			准算法：每 24 小时，在系统检测到低活动时段（如凌晨 3 点）且浓度持续稳定在低值时，自动执行零点校准。3. 设置报警迟滞区间（如 0.9%~1.1%），避免临界值处频繁抖动。
管理风险	团队成员面临考研、求职等压力，或是学业繁重投入项目时间不足，导致进度滞后。	中	中	1. 制定详细的甘特图，将任务细化到周，明确个人分工与交付物。2. 召开项目组会（线下或线上），检查进度，及时沟通问题。3. 指导教师定期（每两周）检查进度，提供技术指导与督促。4. 建立团队内部激励机制,根据贡献分配成果署名。
经费风险	部分高性能元器件（如 AMC1200、MH-Z19B）采购成本超出预算。	低	低	1. 通过多家供应商（立创商城、云汉芯城、淘宝等)比价采购。2. 在满足性能前提下,寻找国产高性价比替代方案（如纳芯微 NSi1300 替代 AMC1200）。3. 积极申请学院实验室开放基金、企业合作赞助等额外经费支持。4. 合理规划采购批次,避免库存积压。

9. 经费预算明细

暂略